Desarrollo de una interfaz web responsiva

Página web para Café Altamira

German Andres Tirado Ariza
Ingeniería de Software

Repositorio: github.com/Germanxss/cafe-altamira
Noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción....3
2. Objetivo de la interfaz....3
    2.1 Objetivo general....3
    2.2 Objetivos específicos....3
    2.3 Propósito de la página....3
3. Estructura HTML5 utilizada....4
    3.1 Etiquetas semánticas....4
    3.2 Accesibilidad....5
4. Estilos CSS3 implementados....5
    4.1 Variables....5
    4.2 Colores y tipografía....5
    4.3 Componentes....5
5. Estrategia de diseño responsivo....6
    5.1 Uso de Flexbox....6
    5.2 Uso de CSS Grid....7
    5.3 Imágenes, textos y botones....7
6. Elementos de interacción....7
7. Pruebas y evidencias de funcionamiento....9
    7.1 Computador....9
    7.2 Tableta....10
    7.3 Teléfono móvil....11
8. Problemas encontrados y correcciones....12
9. Video de validación....13
10. Conclusiones....13
11. Referencias....14

1. Introducción

Este documento explica el desarrollo de una página web responsiva para un restaurante, en este caso una cafetería de especialidad llamada Café Altamira. La idea fue construir una página que se vea y funcione bien en un computador, en una tableta y en un celular, ya que hoy en día la mayoría de las personas entra a los sitios web desde el teléfono.

La página presenta la historia del café, su menú de bebidas y panadería, las experiencias que ofrece (catas, talleres y eventos), una sección de preguntas frecuentes y un formulario para reservar mesa. Para hacerla se usó HTML5 para la estructura, CSS3 para el diseño y JavaScript para las partes interactivas. No se usaron frameworks ni plantillas, todo el código se escribió desde cero. Las ilustraciones de la página también son propias y están hechas en formato SVG, para que se vean nítidas en cualquier pantalla.

En las siguientes secciones se describe cómo se organizó la estructura HTML, qué estilos se aplicaron, cómo se resolvió el diseño responsivo, qué interacciones se agregaron y cuáles fueron los resultados de las pruebas en las tres resoluciones.

2. Objetivo de la interfaz

2.1 Objetivo general

Desarrollar una página web responsiva para Café Altamira que permita a los clientes conocer el negocio, consultar el menú y reservar una mesa de forma sencilla desde cualquier dispositivo.

2.2 Objetivos específicos

1. Organizar el contenido con una estructura semántica de HTML5.
2. Definir un diseño visual coherente con colores, tipografías, botones e imágenes relacionadas con el café.
3. Distribuir los elementos de la página con Flexbox y CSS Grid.
4. Adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla usando Media Queries, sin que aparezca desplazamiento horizontal.
5. Agregar elementos de interacción como un menú adaptable, filtros, tarjetas, una sección desplegable y un formulario con validación.
6. Probar la página en computador, tableta y teléfono móvil y corregir los problemas encontrados.

2.3 Propósito de la página

La página está pensada para que un cliente pueda resolver rápido lo que normalmente busca de una cafetería: qué venden, cuánto cuesta, a qué hora abren y si puede reservar. Por eso las secciones principales son el inicio con accesos directos al menú y a las reservas, la sección

«Nosotros», el menú con precios, las experiencias, las preguntas frecuentes y el formulario de reservas con el horario de atención.

3. Estructura HTML5 utilizada

El proyecto se organizó en carpetas como se pidió en la actividad. El archivo index.html contiene toda la página y los demás recursos están separados así:

```
cafe-altamira/
  index.html
  README.md
  css/   estilos.css, responsive.css
  js/    main.js
  img/   logo, ilustraciones e íconos (SVG)
  fonts/ tipografías Lora y Poppins
  docs/  documentacion.pdf
```

En el encabezado del documento se declaró el idioma español con `lang="es"`, la codificación UTF-8, una descripción de la página y la etiqueta viewport. Esta última es muy importante para el diseño responsivo, porque le indica al navegador del celular que use el ancho real de la pantalla:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

3.1 Etiquetas semánticas

En lugar de construir todo con etiquetas div, se usaron etiquetas que describen el contenido de cada parte. Esto hace que el código sea más fácil de leer y mejora la accesibilidad, porque los lectores de pantalla reconocen cada región de la página. Las principales etiquetas que se usaron fueron:

- **header:** encabezado con el logo, el botón del menú y la navegación.
- **nav:** menú principal y enlaces del pie de página.
- **main:** contiene todo el contenido principal de la página.
- **section:** cada una de las secciones (inicio, nosotros, menú, experiencias, preguntas y reservas). Cada una tiene un id para poder navegar a ella desde el menú.
- **article:** cada producto del menú y cada experiencia, porque son contenidos independientes.
- **aside:** la información del horario que acompaña al formulario.
- **figure:** las ilustraciones principales.
- **details y summary:** las preguntas frecuentes que se despliegan.
- **form, label, input, select y textarea:** el formulario de reservas.
- **address y footer:** los datos de contacto y el pie de página.

3.2 Accesibilidad

También se tuvieron en cuenta algunos detalles de accesibilidad: la página tiene un solo título h1 y luego títulos h2 y h3 en orden, todas las imágenes de contenido tienen texto alternativo, cada campo del formulario tiene su label y los botones interactivos usan atributos como `aria-expanded` y `aria-label`. Además, la página se puede recorrer completa usando solo el teclado.

4. Estilos CSS3 implementados

Los estilos se dividieron en dos archivos. En estilos.css están los estilos base de la página, pensados primero para celular, y en responsive.css están las Media Queries que ajustan el diseño para tableta y computador.

4.1 Variables

Los colores, las tipografías, los bordes redondeados y las sombras se guardaron como variables en `:root`. Así, si se quiere cambiar un color, solo se modifica en un lugar y se actualiza en toda la página. Por ejemplo:

```
:root {
  --color-espresso: #2b1d16;
  --color-caramelo: #c8823a;
  --color-crema: #f6efe6;
  --fuente-titulos: "Lora", Georgia, serif;
  --fuente-texto: "Poppins", Arial, sans-serif;
}
```

4.2 Colores y tipografía

La paleta de colores se escogió pensando en el café: un marrón oscuro (#2B1D16) para los textos y fondos oscuros, un tono caramelo (#C8823A) para los botones principales, un color crema (#F6EFE6) para el fondo y un verde (#4E6B3A) que recuerda las hojas del cafeto.

Para las letras se usaron dos tipografías libres: Lora para los títulos y los precios, y Poppins para el texto normal y los botones. Las fuentes se guardaron dentro del proyecto para que la página se vea igual aunque no haya conexión a internet. El tamaño de los títulos se hizo adaptable con la función `clamp()`, que define un tamaño mínimo, uno que cambia según el ancho de la pantalla y uno máximo.

4.3 Componentes

- **Botones:** hay un botón principal de color caramelo, uno secundario con borde y uno pequeño para las tarjetas. Al pasar el mouse suben un poco con `transform`.
- **Encabezado:** queda fijo arriba con `position: sticky` y aparece una sombra cuando se baja en la página.

- **Tarjetas del menú:** tienen bordes redondeados y sombra. Al pasar el mouse la tarjeta se eleva y la imagen hace un pequeño zoom.
- **Preguntas frecuentes:** se cambió el marcador normal de summary por un signo «+» que gira al abrir la pregunta.
- **Formulario:** los campos cambian de color al seleccionarlos y se marcan en rojo cuando hay un error.
- **Animaciones:** la ilustración del inicio flota suavemente y las tarjetas aparecen con una animación al filtrar el menú.

También se agregó la regla `prefers-reduced-motion`, que quita las animaciones a las personas que tienen esa opción activada en su sistema.

5. Estrategia de diseño responsivo

Se trabajó con el enfoque mobile first, es decir, primero se diseñó la página para celular (todo en una sola columna) y después, con Media Queries de tipo `min-width`, se fueron agregando columnas a medida que la pantalla es más grande. Los puntos de quiebre que se usaron fueron estos:

Media Query	Dispositivo	Cambios principales
Base	Celular	Una columna y menú lateral con botón hamburguesa.
max-width: 359px	Celular pequeño	Se reducen márgenes y botones.
min-width: 480px	Celular grande	Botones en fila y formulario en dos columnas.
min-width: 768px	Tableta	Menú, nosotros y pie de página en dos columnas.
min-width: 1024px	Computador	Menú horizontal, inicio en dos columnas y productos en tres.
min-width: 1280px	Pantallas grandes	Más espacio a los lados.

5.1 Uso de Flexbox

Flexbox se usó para alinear elementos en una sola dirección. Por ejemplo, en el encabezado separa el logo del menú, en las tarjetas pone el precio a la izquierda y los botones a la derecha, y en los filtros del menú permite que los botones bajen a otra línea cuando no caben (`flex-wrap: wrap`). El menú de navegación también usa Flexbox: en el celular los enlaces van en columna dentro de un panel lateral y en el computador se ponen en fila:

```
/* Celular: menú lateral en columna */
.main-nav { position: fixed; display: flex; flex-direction: column;
            transform: translateX(100%); }

/* Computador: el mismo menú en fila */
@media (min-width: 1024px) {
  .nav-toggle { display: none; }
  .main-nav { position: static; flex-direction: row; transform: none; }
}
```

5.2 Uso de CSS Grid

CSS Grid se usó para las secciones donde cambia el número de columnas. El caso más claro es el menú de productos, que pasa de una columna en el celular a dos en la tableta y tres en el computador:

```
.productos { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 1.5rem; }

@media (min-width: 768px)  { .productos { grid-template-columns: repeat(2,
1fr); } }
@media (min-width: 1024px) { .productos { grid-template-columns: repeat(3,
1fr); } }
```

De la misma forma se organizaron el inicio (texto e ilustración), la sección «Nosotros», las experiencias, las preguntas frecuentes, el formulario y el pie de página, que llega a tener cuatro columnas en el computador.

5.3 Imágenes, textos y botones

- Todas las imágenes tienen `max-width: 100%` y `height: auto`, así nunca se salen de su contenedor.
- Los textos usan unidades rem y la función clamp(), por lo que se leen bien sin hacer zoom.
- En el celular los botones principales ocupan todo el ancho y tienen un tamaño cómodo para tocar con el dedo.
- Para evitar el desplazamiento horizontal, el contenedor principal tiene un ancho máximo de 1200 px y los campos del formulario usan `min-width: 0`.

6. Elementos de interacción

Las interacciones se programaron en el archivo js/main.js con JavaScript, sin librerías. Las que se implementaron fueron:

- **Menú adaptable:** en tableta y celular aparece un botón hamburguesa que abre un panel lateral con los enlaces. El menú se cierra al elegir una opción, al tocar por fuera o con la tecla Esc.

- **Enlace activo:** mientras se baja por la página, se resalta en el menú la sección que se está viendo.
- **Filtro del menú:** los botones «Todos», «Bebidas calientes», «Bebidas frías» y «Panadería» muestran solo los productos de esa categoría.
- **Tarjetas interactivas:** el botón «Detalles» muestra el origen y el tamaño del producto, y el botón «Agregar» suma el producto a un contador de pedido en el encabezado y muestra un mensaje de confirmación.
- **Preguntas frecuentes:** se abren y se cierran al hacer clic, usando las etiquetas details y summary.
- **Formulario de reservas:** revisa que el nombre, el correo, el teléfono, el número de personas, la fecha, la hora y la casilla de datos estén bien antes de enviar. Si algo falta, muestra el error debajo del campo. Si todo está bien, muestra un mensaje con los datos de la reserva.
- **Botón para volver arriba:** aparece cuando se ha bajado bastante en la página.

Este es, por ejemplo, el código del filtro del menú:

```
filtros.forEach((filtro) => {
  filtro.addEventListener("click", () => {
    const categoria = filtro.dataset.filtro;
    tarjetas.forEach((tarjeta) => {
      const coincide = categoria === "todos" || tarjeta.dataset.categoria
=== categoria;
      tarjeta.classList.toggle("oculta", !coincide);
    });
  });
});
```

7. Pruebas y evidencias de funcionamiento

La página se probó en Google Chrome con el modo de dispositivos de las herramientas de desarrollo. Se usaron tres resoluciones principales: 1440 × 900 px para computador, 820 × 1180 px para tableta y 390 × 844 px para celular. También se revisaron otros anchos como 320, 600, 1024 y 1920 px. En cada prueba se recorrió la página completa, se usaron todos los botones y se verificó que no apareciera desplazamiento horizontal. En ninguno de los tamaños probados se presentó este problema.

7.1 Computador

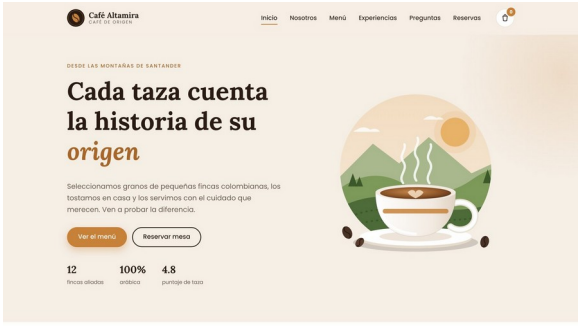


Figura 1. Inicio en computador con el menú horizontal.



Figura 2. Menú en tres columnas con un detalle abierto.

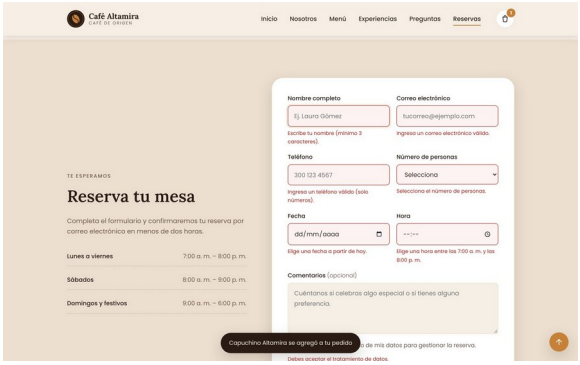


Figura 3. Mensajes de validación del formulario.

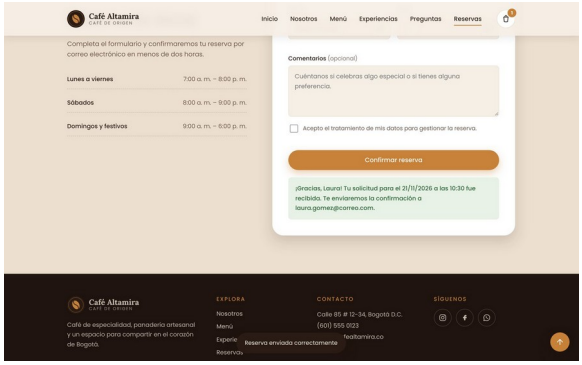


Figura 4. Reserva enviada y pie de página.

7.2 Tableta



Figura 5. Inicio en tableta.



Figura 6. Menú lateral abierto.



Figura 7. Productos en dos columnas.



Figura 8. Sección de experiencias.

7.3 Teléfono móvil



Figura 9. Inicio en celular.

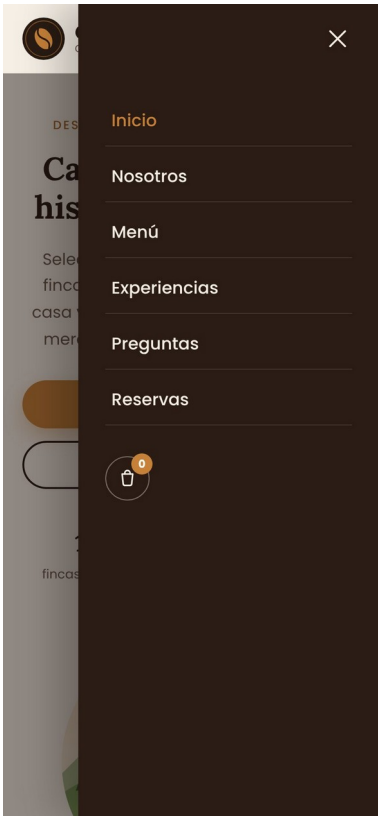


Figura 10. Menú lateral.



Figura 11. Filtro de panadería.



Figura 12. Preguntas frecuentes.



Figura 13. Validación del formulario.

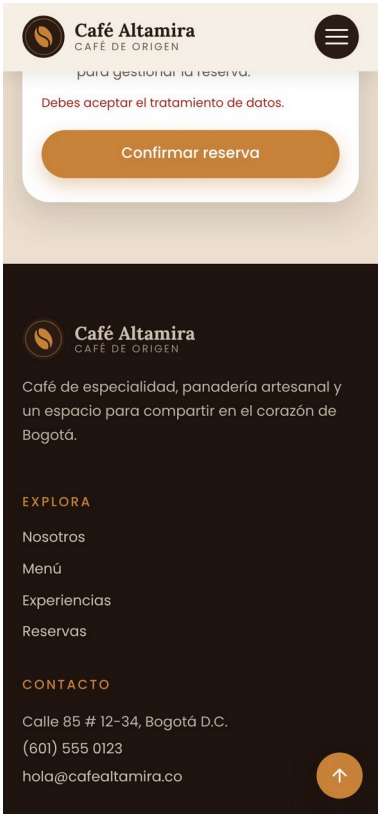


Figura 14. Pie de página.

8. Problemas encontrados y correcciones

Durante las pruebas se encontraron algunos problemas que se corrigieron antes de la versión final:

1. **Filtros del menú cortados en el celular.** Al principio los botones de filtro estaban en una sola fila con desplazamiento lateral, y en el celular el botón «Bebidas calientes» quedaba cortado. Se corrigió cambiando `overflow-x: auto` por `flex-wrap: wrap`, para que los botones pasen a una segunda línea.
2. **Mensaje de confirmación muy angosto.** En el computador, el mensaje que aparece al enviar la reserva quedaba en una sola de las dos columnas del formulario. Se corrigió agregándole `grid-column: 1 / -1` para que ocupe todo el ancho.
3. **Menú lateral dentro de un encabezado con desenfoque.** El encabezado tenía un efecto de desenfoque con `backdrop-filter`, y esa propiedad puede hacer que el menú lateral del celular se ubique mal. Se dejó el fondo sólido en celular y tableta y el desenfoque solo en computador.
4. **Formato de la fecha.** Cuando el navegador estaba en inglés, el campo de fecha se mostraba como mes/día/año. Se dejó el campo de tipo date, que respeta el idioma del navegador, y el mensaje de confirmación siempre muestra la fecha como día/mes/año.



Figura 15. Antes: filtros cortados.



Figura 16. Después: filtros en dos líneas.

9. Video de validación

El video de validación está publicado en YouTube en el siguiente enlace: https://youtu.be/Ms65H5F-3Ms. En el video, de 3 minutos y 10 segundos, se explica y se muestra el funcionamiento de la página en computador, tableta y celular: la navegación, el filtro del menú, las tarjetas, las preguntas frecuentes, la validación del formulario y el envío de una reserva.

10. Conclusiones

- Trabajar con el enfoque mobile first facilitó el desarrollo, porque al empezar con una sola columna las Media Queries solo tenían que agregar lo necesario para las pantallas más grandes.
- Flexbox y CSS Grid se complementan. Flexbox sirvió para alinear elementos en una dirección, como el menú o los botones, y Grid para cambiar el número de columnas de las secciones.
- Usar etiquetas semánticas y variables en CSS hizo que el código quedara más ordenado y fácil de modificar.
- Las pruebas en varias resoluciones fueron necesarias, porque los problemas que se encontraron no se veían en la pantalla del computador y solo aparecieron al probar en tableta y celular.
- Con HTML, CSS y JavaScript sin librerías externas se puede construir una página completa, moderna y que funcione bien en cualquier dispositivo.

11. Referencias

Google. (s. f.). *Lora* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Lora

Google. (s. f.). *Poppins* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Poppins

Marcotte, E. (2010, 25 de mayo). Responsive web design. *A List Apart*. https://alistapart.com/article/responsive-web-design/

MDN Web Docs. (s. f.). *CSS Grid Layout*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *Elementos HTML*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element

MDN Web Docs. (s. f.). *Flexbox*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *Usando media queries*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/